

삼각비의 뜻과 특수각 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

삼각비의 값 구하기 · 한 삼각비로 다른 삼각비 · 특수각의 삼각비

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3/5	0.6	1번, 7번
2	12/13	—	1번, 3번
3	4/3	—	2번, 7번
4	4/5	0.8	1번, 4번
5	12/5	—	3번, 4번
6	2√2/3 (= √8/3)	√8/3 / 2√2/3	4번
7	1/2	0.5	5번
8	√2/2	1/√2	6번
9	√3	—	2번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	sin 과 cos 을 바꿔 씀 (기준각과 마주 보는 변이 높이)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	tan 에 빗변을 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	기준각이 바뀌면 높이와 밑변이 바뀐다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	한 삼각비에서 다른 삼각비를 구할 때 세 번째 변을 구하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	sin 30° 와 sin 60° 의 값을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	tan 45° 를 √2 로 씀 (빗변을 끌어옴)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	sin·cos 값이 1보다 크게 나왔는데 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

sin 과 cos 을 바꿔 씀 (기준각과 마주 보는 변이 높이)

괜찮아요 두 이름이 비슷해 처음엔 누구나 헷갈려요. '기준각과 마주 보는 변'이 높이라는 것만 잡으면 돼요.

이렇게 볼까요 밑변 8, 높이 15, 빗변 17이면 $\sin A = 15/17$ (높이/빗변), $\cos A = 8/17$ (밑변/빗변) 이에요. 마주 보는 변이 높이예요.

스스로 답해 봐요 기준각 A와 마주 보는 변은 어느 것인가? 그 변이 분자에 오는 삼각비는 무엇인가?

확인 문제 · 밑변 8, 높이 15, 빗변 17 인 직각삼각형에서 $\sin A$ 는? _____

2

tan 에 빗변을 넣음

괜찮아요 빗변이 가장 눈에 띄니 자꾸 넣고 싶어져요. tan 은 빗변 없이 높이와 밑변만으로 만들어요.

이렇게 볼까요 8-15-17 삼각형에서 $\tan A = 15/8$ 이에요 (높이/밑변). 17은 안 들어가요.

스스로 답해 봐요 세 삼각비 중 빗변이 들어가지 않는 것은 무엇인가?

확인 문제 · 밑변 8, 높이 15 인 직각삼각형에서 $\tan A$ 는? _____

3

기준각이 바뀌면 높이와 밑변이 바뀐다는 것을 놓침

괜찮아요 삼각형은 그대로인데 이름이 바뀌니 헷갈려요. '누구 입장에서 보는가'가 핵심이에요.

이렇게 볼까요 같은 삼각형이라도 기준각을 B로 잡으면 A의 밑변이 B의 높이가 돼요. 그래서 $\sin B = \cos A$ 예요.

스스로 답해 봐요 문제의 기준각은 A인가요, B인가요? 그 각과 마주 보는 변은 무엇인가?

확인 문제 · 밑변 8, 높이 15, 빗변 17 인 직각삼각형에서 (A의 맞은편 각) B 에 대해 $\sin B$ 는? _____

4

한 삼각비에서 다른 삼각비를 구할 때 세 번째 변을 구하지 않음

괜찮아요 두 변만 보이면 그 둘로 비를 만들고 싶어져요. 나머지 변은 피타고라스로 먼저 찾아야 해요.

이렇게 볼까요 $\sin A = 8/17$ 이면 높이 8, 빗변 17 이고 밑변은 $\sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ 예요. 8과 17만으로 cos 을 쓰면 틀려요.

스스로 답해 봐요 삼각형의 세 변 길이를 모두 알고 있나요? 모르는 변을 피타고라스로 구했나요?

확인 문제 · $\sin A = 8/17$ 일 때 $\tan A$ 는? _____

5 $\sin 30^\circ$ 와 $\sin 60^\circ$ 의 값을 바꿔 씀

괜찮아요 표를 통째로 외우면 자리가 섞여요. 1:√3:2 삼각형을 그려서 읽으면 안 섞여요.

이렇게 볼까요 1:√3:2 삼각형에서 60° 와 마주 보는 변은 √3(긴 쪽)이에요. $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ 로 $\sin 30^\circ$ 보다 커요 — 각이 크면 $\sin$ 도 커요.

스스로 답해 봐요 30° 와 60° 중 마주 보는 변이 더 긴 쪽은 어느 각인가요?

확인 문제 $\cos 30^\circ$ 의 값은? _____

6 $\tan 45^\circ$ 를 √2 로 씀 (빗변을 끌어옴)

괜찮아요 45° 삼각형에 √2 가 있으니 답에도 넣고 싶어져요. $\tan$ 은 빗변을 안 써요.

이렇게 볼까요 45° 삼각형은 두 변이 1로 같아요. $\tan 45^\circ = 1/1 = 1$. √2 는 빗변이라 $\sin \cdot \cos$ 에만 나와요.

스스로 답해 봐요 $\tan$ 은 어느 두 변의 비인가요? 그 두 변의 길이는 각각 얼마인가요?

확인 문제 $\sin 45^\circ$ 의 값은? _____

7 $\sin \cdot \cos$ 값이 1보다 크게 나왔는데 그대로 둬

괜찮아요 계산 결과가 나오면 그대로 믿고 싶죠. $\sin \cdot \cos$ 은 1을 넘을 수 없다는 게 좋은 검산 기준이에요.

이렇게 볼까요 빗변이 가장 긴 변이라 높이 ÷ 빗변, 밑변 ÷ 빗변은 1을 넘을 수 없어요. 1보다 크면 변을 바꿔 넣은 거예요.

스스로 답해 봐요 분모에 빗변(가장 긴 변)을 넣었나요?

확인 문제 $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때 $\cos A$ 가 가질 수 있는 값의 범위는? _____

확인 문제 정답 — 1번 15/17 · 2번 15/8 · 3번 8/17 · 4번 8/15 · 5번 √3/2 · 6번 √2/2 · 7번 $0 < \cos A < 1$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3/5

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 밑변 AC = 4, 높이 BC = 3, 빗변 AB = 5 일 때, $\sin A$ 의 값을 구하시오.

힌트 $\sin A$ 는 A와 마주 보는 변(높이) ÷ 빗변이에요.

$\sin A = \text{높이}/\text{빗변} = 3/5$ 예요.

2. 12/13

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 밑변 AC = 12, 높이 BC = 5, 빗변 AB = 13 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오.

힌트 $\cos A$ 는 A에 붙은 변(밑변) ÷ 빗변이에요.

$\cos A = \text{밑변}/\text{빗변} = 12/13$ 이예요.

3. 4/3

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 빗변 AB = 10, 밑변 AC = 6 일 때, $\tan A$ 의 값을 구하시오.

힌트 높이를 먼저 피타고라스로 구해요: $\sqrt{10^2 - 6^2}$.

높이 = $\sqrt{100 - 36} = 8$ 이므로 $\tan A = \text{높이}/\text{밑변} = 8/6 = 4/3$ 이예요.

4. 4/5

$\sin A = 3/5$ 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오. ($0^\circ < A < 90^\circ$)

힌트 높이 3, 빗변 5인 직각삼각형을 그리면 밑변은 4예요.

밑변 = $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ 이므로 $\cos A = 4/5$ 예요.

5. 12/5

$\cos A = 5/13$ 일 때, $\tan A$ 의 값을 구하시오. ($0^\circ < A < 90^\circ$)

힌트 밑변 5, 빗변 13 → 높이 = $\sqrt{13^2 - 5^2}$.

높이 = $\sqrt{169 - 25} = 12$ 이므로 $\tan A = 12/5$ 예요.

6. $2\sqrt{2}/3$ (= $\sqrt{8}/3$)

$\sin A = 1/3$ 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오. ($0^\circ < A < 90^\circ$, 근호를 남겨서)

힌트 높이 1, 빗변 3 → 밑변 = $\sqrt{9 - 1} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

밑변 = $\sqrt{3^2 - 1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 이므로 $\cos A = 2\sqrt{2}/3$ 이예요.

7. $1/2$

$\sin 30^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $1:\sqrt{3}:2$ 삼각형에서 30° 와 마주 보는 변은 가장 짧은 1이에요.

$\sin 30^\circ = 1/2$ 예요.

8. $\sqrt{2}/2$

$\cos 45^\circ$ 의 값을 구하시오. (분모를 유리화하여)

힌트 · $1:1:\sqrt{2}$ 삼각형에서 밑변 1, 빗변 $\sqrt{2} \rightarrow 1/\sqrt{2}$. 분모를 유리화해요.

$\cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ 예요.

9. $\sqrt{3}$

$\tan 60^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 60° 와 마주 보는 변 $\sqrt{3}$, 붙은 변 1.

$\tan 60^\circ = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$ 이에요.